Mission04 Task08

DispatcherServlet 동작 방식 요약

DispatcherServlet은 스프링 MVC의 프론트 컨트롤러입니다. 모든 웹 요청을 먼저 받아서 어떤 컨트롤러
할지 결정하고, 필요하면 뷰를 렌더링해 최종 HTTP 응답까지 조정합니다.

1. 초기화 시점에 하는 일

FrameworkServlet 초기화

톰캣 같은 서블릿 컨테이너가 DispatcherServlet을 생성하면, 내부적으로 WebApplicationContext를 준비하고 스프링 MVC 전용 빈을 찾을 준비를 합니다.

전략 객체 탐색

HandlerMapping, HandlerAdapter, ViewResolve
HandlerExceptionResolver 같은 전략 객체를 컨트
에서 찾거나 기본 구현을 사용합니다.

2. 왜 Front Controller 인가

공통 흐름 중앙화

- 요청 매핑 검색
- 컨트롤러 호출 방식 결정
- 예외 처리와 뷰 해석
- 응답 생성 규칙 통일

개별 컨트롤러 책임 축소

컨트롤러는 비즈니스 처리와 모델 구성에 집중하고
라우팅, 바인딩, 렌더링 세부 과정은 DispatcherSe
과 전략 객체가 담당합니다.

3. 전체 흐름 한눈에 보기

1. 초기화

FrameworkServlet이 WebApplicationContext를 준비하고 MVC 전략 객체를 찾습니다.

Mission04 Task08

요청 처리부터 응답 반환까지

DispatcherServlet은 요청이 들어오면 매핑 조회, 어댑터 선택, 컨트롤러 실행, 예외 처리, 뷰 렌더링 또는 응답 작성까지를 순서대로 조정합니다.

1. 요청 처리 단계

1) HandlerMapping 조회

URL, HTTP 메서드, 애노테이션 조건을 바탕으로 어떤 핸들러가 현재 요청을 처리할지 찾습니다.

2) HandlerAdapter 선택

찾은 핸들러를 실제로 실행할 수 있는 어댑터를 선택해, 컨트롤러 메서드 인자 준비와 호출 방식을 맞춥니다.

3) 컨트롤러 실행

컨트롤러는 비즈니스 로직을 호출하고 ModelAndView, 논리 뷰 이름, ResponseEntity, JSON 본문 같은 결과를 반환합니

4) 예외 처리 분기

실행 중 예외가 발생하면 HandlerExceptionResolver 또는 @ExceptionHandler, @ControllerAdvice 흐름으로 연결됩니

5) ViewResolver 또는 메시지 컨버터

HTML 화면이면 ViewResolver가 논리 뷰 이름을 실제 View로 바꾸고, REST 응답이면 HttpMessageConverter가 본문을 작성합니다.